



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Tarea 2

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander

Núñez Ruiz José Manuel

Olmos Ortiz Andrea Lucia

Reynoso Ascencio Alexa

Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 24 de septiembre del 2026

Índice

c.	2
d.	3
a. Números racionales	5
b. Modelo E/R para el Modelo E/R	7

c.

¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.

Una relación recursiva es un tipo de asociación de una entidad consigo misma, es decir, es un tipo de relación con grado 1 (unaria). A continuación algunos ejemplos.

1. Supongamos que tenemos una situación deportiva en la que se trata de modelar:

- En cada entrenamiento, cada jugador es acompañado por otro jugador y cada jugador solo puede tener un compañero.

En este caso tenemos la relación acompañar, que está situada sobre una única entidad, la entidad jugador. De este modo, es posible plantear la relación como una relación unaria, en la que un jugador esté relacionado con otro jugador bajo la relación acompañar (con cardinalidad 1:1).

2. Supongamos que tenemos una situación en la que queremos almacenar información sobre los lenguajes de programación y queremos modelar:

- Cada lenguaje de programación es construido a su vez por otro lenguaje de programación.

En esta situación, es posible plantear un modelo usando la entidad Lenguaje que está asociada consigo misma bajo la relación construir (con cardinalidad 1:1).

3. Supongamos que tenemos una situación en la que queremos almacenar datos sobre el plan de estudios de una carrera y queremos modelar:

- En un curso, hay materias que preceden a otras.

Para este caso, se puede plantear un modelo usando la entidad Materia que está asociada consigo misma bajo la relación preceder (con cardinalidad N:M).

4. Supongamos que tenemos una situación en la que queremos almacenar datos sobre personas en un grupo.

- En un grupo, hay personas que conocen a otras personas.

Para este caso, se puede plantear un modelo usando la entidad Persona que está asociada consigo misma bajo la relación conocer (con cardinalidad N:M).

d.

Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta.

¿Un atributo compuesto puede ser llave?

R. Sí puede ser, y su unicidad es distinguible por los ‘sub-atributos’ que lo integran.

¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

R. En teoría sí, pero esto no solo restringe la cantidad de datos almacenable en dicho atributo (para mantener la inmutabilidad de la llave), sino que también rompe con las reglas más fundamentales de normalización de bases de datos, ya que la Primera Forma Normal indica registrar valores atómicos por cada columna.

En caso de que existan valores que dependan exclusivamente de una agrupación de datos en particular, es mejor describir por aparte una relación entre éstos y el único valor dependiente.

- Un ejemplo se da si se quiere almacenar una entidad *Promoción* de la que sus características dependen de los productos almacenados, es mejor que éstas se relacionen de forma 1: N con la entidad *Producto* en lugar de poner la lista como llave.

¿Un atributo derivado puede ser llave?

R. En teoría sí pero bajo restricciones de unicidad de los atributos base, no obstante, esto no supone una implementación viable puesto que, por naturaleza, los atributos derivados no siempre son persistentes, además de que genera una dependencia de la llave —y por consecuencia, de la entidad— en un atributo no llave.

¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

R. Sí, puede ser; por ejemplo, si se guarda el historial de un trabajador, se pueden llegar a almacenar varias agrupaciones de datos como el grado y la institución, pues un trabajador pudo haber tenido varios empleos.

¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

R. Sí, se puede dar, por ejemplo, a partir de operar sobre otro atributo multivaluado, como en una filtración de datos.

- Un caso puede darse si, al guardar información de proyectos de un departamento, se calculan y almacenan aquellos que están vigentes.

¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?

R. Esto no supone una posible implementación, puesto que, como implicaría que todos sus

datos son calculados a partir de otras fuentes en el sistema, entonces la entidad no poseería un atributo propio del que puedan derivar, además de que se corre el riesgo de que las filas, al ser calculadas por valores de terceros, no sean distinguibles entre sí. Una posible solución es la de implementar una llave primaria de la que derive el resto de valores.

3. Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación

a. Números racionales

Diseña un modelo E/R para representar números racionales, bajo las siguientes consideraciones:

- Cada número racional está determinado por dos números enteros: numerador y denominador.
- Algunos de estos números son racionales reducidos de otros números racionales, por ejemplo, $1/4$ es un racional reducido de $6/24$. Se cumple que todo número racional tiene un único racional reducido (considera que solo se denomina racional reducido a aquel que ya está totalmente simplificado, es decir, $3/12$ no sería un racional reducido).
- Además de conocer el racional reducido asociado a cada fracción, se desea saber el factor de reducción asociado (en el caso anterior el factor de reducción sería 6).
- Dos racionales se consideran diferentes si tienen el numerador o denominador distintos, aunque correspondan a la misma fracción reducida.

Análisis de requerimientos:

Enumerar requerimientos candidatos (Entidades):

- Números Racionales

Comprensión del contexto del sistema (Relaciones):

- Todo número racional tiene un racional reducido (Cardinalidad 1:N).

Captura de requerimientos funcionales:

- Números Racionales
 - Numerador.
 - Denominador.
 - Factor de reducción.

Para la relación entre números racionales que asocia un racional con su número reducido, se consideró una relación parcial por parte de los números racionales reducidos, pues se menciona que no todos los números racionales son reducidos y una participación total por parte de los números racionales reducibles, pues se menciona que todos los números racionales tienen un racional reducido. A continuación se muestra el diagrama propuesto para esta situación.

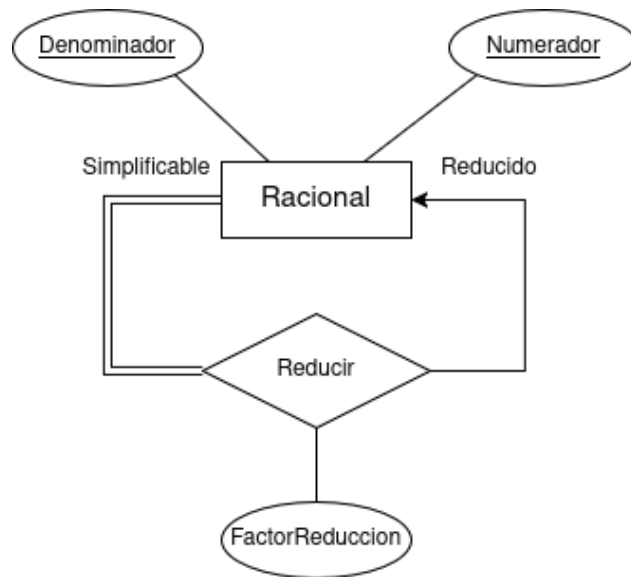


Figura 1: Diagrama Entidad/Relación que representa los números racionales.

b. Modelo E/R para el Modelo E/R

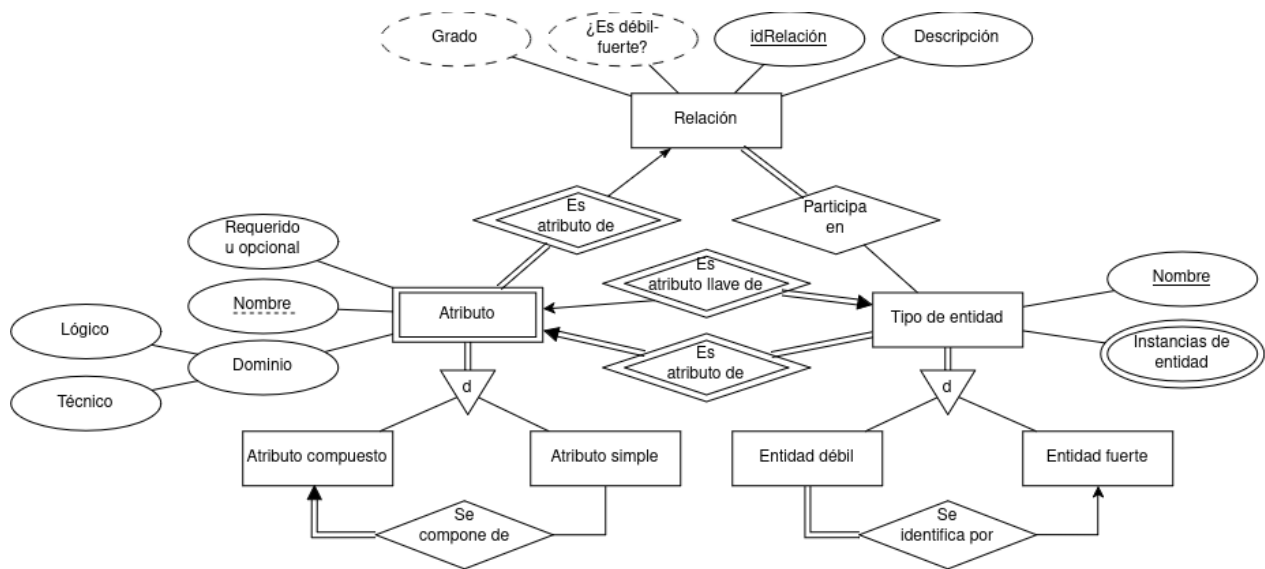


Figura 2: Diagrama Entidad/Relación que representa los conceptos del modelo Entidad/Relación